

Seals MES System Open API

第三方接口 调用手册

认证接入 · 接口调用 · 数据格式 · 错误处理

文档版本：V1.0

适用对象：第三方系统开发对接人员

编制日期：2026年5月

第一章 接入准备

1.1 获取 API 密钥

在对接 MES Open API 之前，需要向 MES 系统管理员申请 API 密钥。申请时请提供以下信息：

- **密钥名称**：标识用途（如 "ERP系统对接"）
- **客户端名称**：贵方系统/公司名称
- **需要的权限**：需要访问哪些模块的读/写权限
- **贵方服务器IP**：用于配置IP白名单（可选但推荐）
- **期望频率限制**：每分钟请求数量（默认100）

管理员审核通过后，您将收到一个 `sk-` 开头的密钥字符串。

危险 请务必妥善保管密钥，不要将密钥提交到公开代码仓库（如 GitHub）。如果密钥泄露，请立即联系MES管理员处理。

1.2 环境信息

项目	说明
API基础地址	<code>http(s)://mes.company.com/api/v1/open</code>
认证方式	请求头 <code>X-API-Key: sk-xxxx</code>
数据格式	JSON (<code>Content-Type: application/json</code>)
字符编码	UTF-8
速率限制	默认100次/分钟，超限返回429

1.3 认证方式

所有 Open API 请求必须在 HTTP 请求头中携带 API 密钥：

```
X-API-Key: sk-a4f92352a2126695318836e026a78f8e1027fa439f96e1c9
```

警告 密钥必须通过请求头传递，不要将密钥放在 URL 参数中，避免被日志记录泄露。

1.4 通用响应格式

所有接口响应均为 JSON 格式：

```
// 成功响应
{
  "success": true,
  "message": "操作成功",
  "data": { ... }
}

// 失败响应
{
  "success": false,
  "message": "错误描述"
}
```

1.5 分页格式

列表接口统一使用分页，返回格式：

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [ ... ],
    "pagination": {
      "total": 150,
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "totalPages": 8
    }
  }
}
```

分页参数通过 Query String 传递：`?page=1&limit=20`，limit 最大值为 100。

第二章 生产工单接口

2.1 查询工单列表

GET	/api/v1/open/orders	权限: order:read
-----	---------------------	----------------

请求参数

参数	类型	必填	说明
page	int	否	页码, 默认1
limit	int	否	每页条数, 默认20, 最大100
search	string	否	搜索关键词 (匹配工单号/生产号/产品编号/产品名称)
plan_status	string	否	计划状态筛选
production_date	string	否	生产日期筛选 (YYYY-MM-DD)

请求示例

```
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/orders?page=1&limit=10&search=110103" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key"
```

响应示例

```
{
  "success": true,
  "message": "获取工单列表成功",
  "data": {
    "items": [
      {
        "production_order_number": "P020260508001",
        "production_number": "",
        "item_number": "110103",
        "item_name": "油封",
        "basic_unit": "PCS",
        "specifications": "",
        "planned_quantity": 1000,
        "production_date": "2026-05-08",
        "plan_status": "待执行",
        "completion_status": "",
        "approval_status": "草稿",
      }
    ]
  }
}
```

```
    "remark": ""
  }
],
"pagination": { "total": 1, "page": 1, "limit": 10, "totalPages": 1 }
}
```

2.2 查询工单详情

GET	/api/v1/open/orders/:id	权限: order:read
-----	-------------------------	----------------

其中 `:id` 为生产工单编号 (`production_order_number`) 。

请求示例

```
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/orders/P020260508001" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key"
```

2.3 创建工单

POST	/api/v1/open/orders	权限: order:write
------	---------------------	-----------------

请求体

字段	类型	必填	说明
item_number	string	必填	产品编号
item_name	string	否	产品名称
planned_quantity	number	否	计划数量
basic_unit	string	否	基本单位
specifications	string	否	规格
equipment_number	string	否	设备编号
mould_number	string	否	模具编号
planned_completion_time	string	否	计划完成时间
plan_status	string	否	计划状态, 默认"待执行"

remark	string	否	备注
--------	--------	---	----

请求示例

```
curl -X POST "http://mes.company.com/api/v1/open/orders" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "item_number": "110103",
  "item_name": "油封",
  "planned_quantity": 500,
  "basic_unit": "PCS",
  "plan_status": "待执行"
}'
```

响应示例

```
{
  "success": true,
  "message": "创建工单成功",
  "data": {
    "production_order_number": "P020260508002"
  }
}
```

说明 工单编号由系统自动生成，格式为 **PO + 日期 + 三位序号**，如 **P020260508002**。创建后默认为“草稿”审批状态。

2.4 更新工单

PUT	/api/v1/open/orders/:id	权限: order:write
------------	-------------------------	------------------------

警告 仅“草稿”状态的工单可以更新。已提交审批或已审批的工单不允许修改。

```
curl -X PUT "http://mes.company.com/api/v1/open/orders/P020260508002" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "planned_quantity": 800,
  "remark": "调整计划数量"
}'
```

第三章 工序报工接口

3.1 查询报工列表

GET	/api/v1/open/work-reports	权限: work_report:read
-----	---------------------------	----------------------

请求参数

参数	类型	必填	说明
page	int	否	页码, 默认1
limit	int	否	每页条数, 默认20, 最大100
search	string	否	搜索关键词 (匹配报工号/工序任务号/工单号/产品名/操作员)
production_order_number	string	否	按工单编号筛选
approval_status	string	否	审批状态筛选

请求示例

```
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/work-reports?production_order_number=P0202" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key"
```

3.2 查询报工详情

GET	/api/v1/open/work-reports/:id	权限: work_report:read
-----	-------------------------------	----------------------

其中 :id 为报工编号 (work_report_number), 格式如 WR20260508001 。

3.3 创建报工记录

POST	/api/v1/open/work-reports	权限: work_report:write
------	---------------------------	-----------------------

请求体

字段	类型	必填	说明
----	----	----	----

production_order_number	string	必填	生产单编号
step_number	int	否	工序序号
standard_process_name	string	否	标准工序名称
item_number	string	否	产品编号
item_name	string	否	产品名称
qualified_quantity	number	否	合格数量
unqualified_quantity	number	否	不合格数量
work_center_number	string	否	工作中心编号
operator_name	string	否	操作员姓名
report_date	string	否	报工日期 (YYYY-MM-DD)，默认当天
actual_start_time	string	否	实际开始时间
actual_end_time	string	否	实际结束时间
unqualified_reason	string	否	不合格原因
remark	string	否	备注

请求示例

```
curl -X POST "http://mes.company.com/api/v1/open/work-reports" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "production_order_number": "P020260508001",
  "step_number": 10,
  "standard_process_name": "硫化",
  "item_number": "110103",
  "item_name": "油封",
  "qualified_quantity": 480,
  "unqualified_quantity": 5,
  "work_center_number": "WC-LH01",
  "operator_name": "张三",
  "report_date": "2026-05-08"
}'
```

响应示例

```
{
  "success": true,
  "message": "创建报工记录成功",
  "data": {
    "work_report_number": "WR20260508001"
  }
}
```

说明 报工编号由系统自动生成，格式为 **WR + 日期 + 三位序号**。创建后默认为"草稿"审批状态，创建人为"API"。

第四章 按工序备料接口

4.1 查询备料单列表

GET	/api/v1/open/material-preparations	权限: prep:read
-----	------------------------------------	---------------

请求参数

参数	类型	必填	说明
page	int	否	页码, 默认1
limit	int	否	每页条数, 默认20, 最大100
search	string	否	搜索关键词 (匹配备料单号/工单号/产品编号/产品名称)
preparation_status	string	否	备料状态筛选
production_order_number	string	否	按工单编号筛选

4.2 查询备料单明细

GET	/api/v1/open/material-preparations/:id/details	权限: prep:read
-----	--	---------------

其中 `:id` 为备料单编号 (`preparation_number`), 格式如 `MP-20260508-001`。

响应示例

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "header": {
      "preparation_number": "MP-20260508-001",
      "production_order_number": "P020260508001",
      "item_number": "110103",
      "item_name": "油封",
      "planned_quantity": 1000,
      "preparation_status": "待备料",
      "approval_status": "草稿"
    },
    "details": [
      {
        "line_number": 1,
```

```

    "material_number": "510103-31",
    "material_name": "油封外骨架(涂胶)",
    "material_type": "骨架",
    "unit": "PCS",
    "required_quantity": 1000,
    "step_number": "LH",
    "work_center_name": "硫化车间"
  }
]
}
}

```

4.3 按工序分组查询明细

GET

/api/v1/open/material-preparations/:id/details-grouped

权限: prep:read

返回结果中 `grouped` 字段以工序序号为 key 分组:

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "header": { ... },
    "grouped": {
      "10": [ { ... 工序10的物料 ... } ],
      "20": [ { ... 工序20的物料 ... } ]
    }
  }
}

```

4.4 按工序生成备料单

POST

/api/v1/open/material-preparations/generate-by-process

权限: prep:write

说明 该接口根据工单关联的BOM，自动计算各物料的需求数量（计划数量 × BOM单位用量），一次性生成完整的备料单头和明细。

请求体

字段	类型	必填	说明
production_order_number	string	必填	生产单编号

process_code	string	否	工序代码（预留，暂未使用筛选）
preparation_date	string	否	备料日期

请求示例

```
curl -X POST "http://mes.company.com/api/v1/open/material-preparations/generate-by-process" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "production_order_number": "P020260508001"
}'
```

响应示例

```
{
  "success": true,
  "message": "按工序生成备料单成功",
  "data": {
    "preparation_number": "MP-20260508-001",
    "total_material_types": 11
  }
}
```

警告 前置条件：工单必须已关联BOM（ bom_number 字段不为空），否则返回400错误。

第五章 设计BOM接口

5.1 查询BOM列表

GET	/api/v1/open/bom	权限: bom:read
-----	------------------	--------------

请求参数

参数	类型	必填	说明
page	int	否	页码, 默认1
limit	int	否	每页条数, 默认20, 最大100
search	string	否	搜索关键词 (匹配BOM编号/名称/产品编号/产品名称)
bom_type	string	否	BOM类型筛选 (如"标准BOM")

响应示例

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "bom_number": "110103",
        "bom_name": "110103",
        "bom_type": "标准BOM",
        "bom_version": "V1.0",
        "item_number": "110103",
        "item_name": "油封",
        "base_quantity": 1,
        "condition": "启用",
        "approval_status": "已审批"
      }
    ],
    "pagination": { "total": 11, "page": 1, "limit": 20, "totalPages": 1 }
  }
}
```

5.2 查询BOM详情

GET	/api/v1/open/bom/:id	权限: bom:read
-----	----------------------	--------------

其中 `:id` 为BOM编号 (`bom_number`) , 返回头信息和所有行明细。

响应示例

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "header": { "bom_number": "110103", "item_name": "油封", ... },
    "details": [
      {
        "line_number": 10,
        "material_number": "510103-31",
        "material_name": "油封外骨架(涂胶)",
        "material_type": "骨架",
        "standard_quantity": 1,
        "unit": "PCS",
        "step_number": "LH",
        "supply_type": ""
      },
      {
        "line_number": 20,
        "material_number": "510103-32",
        "material_name": "油封内骨架(涂胶)",
        "material_type": "骨架",
        "standard_quantity": 1,
        "unit": "PCS",
        "step_number": "LH",
        "supply_type": "委外"
      }
    ]
  }
}
```

5.3 查询BOM树形结构

GET	/api/v1/open/bom/:id/tree	权限: bom:read
-----	---------------------------	--------------

说明 递归展开子BOM，最多5层深度。每个节点包含 `children` 数组，自动查找半成品对应的子BOM。

请求示例

```
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/bom/110103/tree" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key"
```

响应示例 (简化)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "header": { "bom_number": "110103", "item_name": "油封" },
    "tree": [
      {
        "material_number": "510103-31",
        "material_name": "油封外骨架(涂胶)",
        "children": [
          {
            "material_number": "610103-41",
            "material_name": "油封外骨架",
            "children": []
          }
        ]
      },
      {
        "material_number": "510103-33",
        "material_name": "N7502胶条",
        "children": [
          {
            "material_number": "N7502",
            "material_name": "N7502",
            "children": [
              {
                "material_number": "MN7502",
                "material_name": "N7502",
                "material_type": "原材料",
                "children": []
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

5.4 查询BOM扁平化展开

GET	/api/v1/open/bom/:id/flatten	权限: bom:read
-----	------------------------------	--------------

说明 将多级BOM树展平为一维列表，每条记录附带 **level**（层级）和 **path**（完整路径）字段。

请求示例

```
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/bom/110103/flatten" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key"
```

响应示例（简化）

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "header": { "bom_number": "110103", "item_name": "油封" },
    "items": [
      { "material_number": "510103-31", "level": 1, "path": "油封外骨架(涂胶)" },
      { "material_number": "610103-41", "level": 2, "path": "油封外骨架(涂胶) > 油封外骨架" },
      { "material_number": "510103-33", "level": 1, "path": "N7502胶条" },
      { "material_number": "N7502", "level": 2, "path": "N7502胶条 > N7502" },
      { "material_number": "MN7502", "level": 3, "path": "N7502胶条 > N7502 > N7502" }
    ]
  }
}
```

第六章 错误处理

6.1 HTTP 状态码一览

状态码	含义	触发原因	处理建议
200	成功	请求正常处理	—
400	请求参数错误	缺少必填字段、数据格式错误	检查请求体和参数格式
401	未认证	缺少X-API-Key头、密钥无效/过期/已禁用	检查密钥是否正确、是否过期
403	权限不足	密钥没有对应模块的读/写权限、IP不在白名单	联系管理员开通权限或添加IP白名单
404	资源不存在	查询的编号不存在	检查编号是否正确
429	请求频率超限	每分钟请求数超过限制	降低请求频率或联系管理员提高限制
500	服务器错误	服务端异常	联系MES管理员排查

6.2 错误响应格式

```
{
  "success": false,
  "message": "缺少API密钥，请在请求头 X-API-Key 中提供"
}
```

6.3 重试策略

建议对可重试的错误实现指数退避策略：

错误类型	是否重试	策略
400 参数错误	否	修正请求参数后重试
401 认证失败	否	检查密钥配置
403 权限不足	否	联系管理员

404 资源不存在	否	确认编号正确
429 频率超限	是	等待60秒后重试，逐步增加等待时间
500 服务器错误	是	等待5秒后重试，最多3次
网络超时	是	等待5秒后重试，最多3次

第七章 完整代码示例

7.1 Python 对接示例

```
import requests
import time

class MesApiClient:
    """Seals MES Open API 客户端"""

    def __init__(self, base_url: str, api_key: str):
        self.base_url = base_url.rstrip('/')
        self.headers = {
            'X-API-Key': api_key,
            'Content-Type': 'application/json'
        }

    def _request(self, method: str, path: str, **kwargs):
        url = f"{self.base_url}{path}"
        resp = requests.request(method, url, headers=self.headers, **kwargs)
        data = resp.json()
        if not data.get('success'):
            raise Exception(f"API错误: {data.get('message', '未知错误')}")
        return data.get('data')

    # ---- 生产工单 ----
    def get_orders(self, page=1, limit=20, search=None, plan_status=None):
        params = {'page': page, 'limit': limit}
        if search: params['search'] = search
        if plan_status: params['plan_status'] = plan_status
        return self._request('GET', '/api/v1/open/orders', params=params)

    def get_order(self, order_number: str):
        return self._request('GET', f'/api/v1/open/orders/{order_number}')

    def create_order(self, **data):
        return self._request('POST', '/api/v1/open/orders', json=data)

    def update_order(self, order_number: str, **data):
        return self._request('PUT', f'/api/v1/open/orders/{order_number}', json=data)

    # ---- 工序报工 ----
    def get_work_reports(self, page=1, limit=20, production_order_number=None):
        params = {'page': page, 'limit': limit}
        if production_order_number:
            params['production_order_number'] = production_order_number
```

```

        return self._request('GET', '/api/v1/open/work-reports', params=params)

def get_work_report(self, report_number: str):
    return self._request('GET', f'/api/v1/open/work-reports/{report_number}')

def create_work_report(self, **data):
    return self._request('POST', '/api/v1/open/work-reports', json=data)

# ---- 按工序备料 ----
def get_preparations(self, page=1, limit=20, production_order_number=None):
    params = {'page': page, 'limit': limit}
    if production_order_number:
        params['production_order_number'] = production_order_number
    return self._request('GET', '/api/v1/open/material-preparations', params=params)

def get_preparation_details(self, prep_number: str):
    return self._request('GET', f'/api/v1/open/material-preparations/{prep_number}/details')

def generate_preparation(self, production_order_number: str):
    return self._request('POST', '/api/v1/open/material-preparations/generate-by-production-order-number',
                        json={'production_order_number': production_order_number})

# ---- 设计BOM ----
def get_bom_list(self, page=1, limit=20, search=None):
    params = {'page': page, 'limit': limit}
    if search: params['search'] = search
    return self._request('GET', '/api/v1/open/bom', params=params)

def get_bom_detail(self, bom_number: str):
    return self._request('GET', f'/api/v1/open/bom/{bom_number}')

def get_bom_tree(self, bom_number: str):
    return self._request('GET', f'/api/v1/open/bom/{bom_number}/tree')

def get_bom_flatten(self, bom_number: str):
    return self._request('GET', f'/api/v1/open/bom/{bom_number}/flatten')

# 使用示例
if __name__ == '__main__':
    client = MesApiClient(
        base_url='http://mes.company.com',
        api_key='sk-your-api-key-here'
    )

    # 查询工单
    orders = client.get_orders(search='110103')
    print(f"工单数量: {orders['pagination']['total']}")

    # 查询BOM树

```

```

tree = client.get_bom_tree('110103')
print(f"BOM: {tree['header']['item_name']}")

# 创建报工
report = client.create_work_report(
    production_order_number='P020260508001',
    step_number=10,
    standard_process_name='硫化',
    qualified_quantity=480,
    operator_name='张三'
)
print(f"报工编号: {report['work_report_number']}")

```

7.2 C# 对接示例

```

using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Text.Json;

public class MesApiClient
{
    private readonly HttpClient _http;
    private readonly string _baseUrl;

    public MesApiClient(string baseUrl, string apiKey)
    {
        _baseUrl = baseUrl.TrimEnd('/');
        _http = new HttpClient();
        _http.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-Key", apiKey);
        _http.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(
            new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    }

    public async Task<JsonElement> GetAsync(string path, Dictionary<string,string>? queryParams)
    {
        var url = $"{_baseUrl}{path}";
        if (queryParams != null && queryParams.Count > 0)
        {
            var qs = string.Join("&", queryParams.Select(kv => $"{kv.Key}={kv.Value}"));
            url += $"?{qs}";
        }
        var resp = await _http.GetAsync(url);
        var json = JsonDocument.Parse(await resp.Content.ReadAsStringAsync());
        return json.RootElement;
    }
}

```

```

public async Task<JsonElement> PostAsync(string path, object data)
{
    var content = new StringContent(
        JsonSerializer.Serialize(data), Encoding.UTF8, "application/json");
    var resp = await _http.PostAsync($"({_baseUrl}{path}", content);
    var json = JsonDocument.Parse(await resp.Content.ReadAsStringAsync());
    return json.RootElement;
}

// 使用示例
public async Task Example()
{
    // 查询工单列表
    var orders = await GetAsync("/api/v1/open/orders",
        new Dictionary<string,string> { {"page","1"}, {"limit","10"} });

    // 查询BOM树
    var tree = await GetAsync("/api/v1/open/bom/110103/tree");

    // 创建报工
    var report = await PostAsync("/api/v1/open/work-reports", new {
        production_order_number = "P020260508001",
        step_number = 10,
        qualified_quantity = 480,
        operator_name = "张三"
    });
}
}

```

第八章 接口速查表

模块	方法	路径	权限	说明
生产工单	GET	/api/v1/open/orders	order:read	查询工单列表
	GET	/api/v1/open/orders/:id	order:read	查询工单详情
	POST	/api/v1/open/orders	order:write	创建工单
	PUT	/api/v1/open/orders/:id	order:write	更新工单
工序报工	GET	/api/v1/open/work-reports	work_report:read	查询报工列表
	GET	/api/v1/open/work-reports/:id	work_report:read	查询报工详情
	POST	/api/v1/open/work-reports	work_report:write	创建报工记录
按工序备料	GET	/api/v1/open/material-preparations	prep:read	查询备料单列表
	GET	/api/v1/open/material-preparations/:id/details	prep:read	查询备料明细
	GET	/api/v1/open/material-preparations/:id/details-grouped	prep:read	按工序分组查询
	POST	/api/v1/open/material-preparations/generate-by-process	prep:write	按工序生成备料单
设计BOM	GET	/api/v1/open/bom	bom:read	查询BOM列表
	GET	/api/v1/open/bom/:id	bom:read	查询BOM详情
	GET	/api/v1/open/bom/:id/tree	bom:read	查询BOM树形结构
	GET	/api/v1/open/bom/:id/flatten	bom:read	查询BOM扁平化展开

编号规则速查

业务对象	编号格式	示例
生产工单	PO + YYYYMMDD + 三位序号	PO20260508001
报工记录	WR + YYYYMMDD + 三位序号	WR20260508001
备料单	MP-YYYYMMDD-三位序号	MP-20260508-001
BOM编号	与产品编号一致	110103